ชุดโจทย์โครงงานวิศวกรรมการผลิต / วิศวกรรมอุตสาหการ

กรณีศึกษาโรงงานที่ 2 จาก 5 กรณีศึกษา

คำสั่งงานที่มีข้อมูลตั้งต้นครบถ้วน • ไม่ใช่รายงานเฉลย

การปรับปรุงการวางผังโรงงานเพื่อลดความสูญเปล่าในโรงงานฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก

กรณีศึกษา บริษัท โคราชพรีซิชันโพลิเมอร์ จำกัด (สมมุติ)

อุตสาหกรรมพลาสติกฉีดขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมทั่วไป

สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมการผลิต (6 คน/กลุ่ม)

ผู้สอน: อาจารย์ชัยวัฒน์ วัฒนะกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายวิชา การวางผังและออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

คำชี้แจงและหลักการใช้กรณีศึกษา

เอกสารฉบับนี้เป็นโจทย์โครงงานแบบกำหนดข้อมูลครบถ้วน (fully specified, open-ended engineering case) สำหรับนักศึกษา 1 กลุ่ม จำนวน 6 คน นักศึกษาไม่ต้องออกสำรวจข้อมูล ไม่ต้องกำหนดอัตราผลิต พื้นที่ ค่าใช้จ่าย หรือพารามิเตอร์เพิ่มเติม

ผู้สอนจัดเตรียมข้อมูลสมมุติเสมือนการสำรวจโรงงานเสร็จแล้วไว้ในเอกสารครบทั้งหมด

นักศึกษามีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบผังใหม่ 2 แบบ ทดสอบเงื่อนไขและประเมินผลอย่างเป็นระบบ

โรงงานที่ 2 เปลี่ยนอุตสาหกรรมจากการผลิตโลหะแผ่นเป็นการฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก โดยรักษาระดับความยากไว้เท่าเทียมกับโรงงานที่ 1 ได้แก่ 6 แผนกหลัก 2 พื้นที่สนับสนุน 3 ผลิตภัณฑ์ 8 คู่เส้นทางภายใน อาคาร 1,440 ตารางเมตร โมดูลวางผัง 12 ช่อง และเกณฑ์ความสำเร็จด้านเทคนิค เศรษฐศาสตร์และความปลอดภัยชุดเดียวกัน

ตารางที่ ก-1 มาตรฐานความยากร่วมสำหรับโจทย์กลุ่มที่ 1–5

ประเด็น	ข้อกำหนดเทียบเคียงกัน
กลุ่มและสมาชิก	5 กลุ่ม; กลุ่มละ 6 คน; ทุกกลุ่มทำครบรายงานบทที่ 1–5
ผลิตภัณฑ์และพื้นที่	3 ผลิตภัณฑ์; 6 แผนกหลัก + 2 พื้นที่สนับสนุน + ทางเดิน
พื้นที่อาคารและโมดูล	48×30 ม. = 1,440 ตร.ม.; โมดูล 8×13 ม. จำนวน 12 ช่อง
การไหลและผัง	8 คู่เส้นทางภายใน, 2 เส้นทางท่า IN/OUT; ผังเดิม 1 + ทางเลือกใหม่ 2
เครื่องมือทางวิชาการ	P–Q–R–S–T, Routing, Capacity, From-To, ARC, SLP, LD, Economics
โครงสร้างข้อมูล	โจทย์ให้ปริมาณผลิต เวลาเครื่องจักร พิกัดเดิม ARC การสั่งเกต 10 วัน และราคาคงที่
เกณฑ์ประเมิน	ใช้ Rubric เดียวกัน; ไม่เปรียบเทียบว่าใครได้ % ลด LD สูงที่สุดเป็นผู้ชนะ

ห้ามสมมุติเพิ่ม: ยอดผลิต ประเภทเรซิน/ทางเดินการผลิต การสูญเสีย จุดรับส่ง แรงงาน เวลาตั้งเครื่อง เวลาอบ ต้นทุนต่อหน่วย ความจุรถเข็น สัดส่วนล็อต ระยะเวลาคืนทุน อัตราคิดลด หรือข้อจำกัดอาคาร เป็นสิ่งที่ผู้สอนกำหนดครบแล้ว

การเปลี่ยนข้อมูลทำได้เฉพาะเมื่อได้รับเอกสารแก้โจทย์เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สอน

ต้องวิเคราะห์เอง: เหตุผลทางวิชาการ ปัญหาจากข้อมูลที่ได้รับ การตรวจจำนวนเครื่องเบื้องต้น การสร้าง From-To Chart (6×6) และ Activity Relationship Diagram การจัดวางบล็อก 2 แบบ การคำนวณระยะทางและต้นทุน และข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้จริง

หลักการแยกข้อมูลตั้งต้นออกจากคำตอบ

ชุดข้อมูลในส่วนที่ 1–8 เป็น Input Data ที่ให้ใช้ร่วมกัน ค่าระยะทางจากผังทางเลือก Load-Distance คะแนนประเมิน ความคุ้มค่า และผลคัดเลือกเป็น Calculated Outputs ที่นักศึกษาต้องจัดทำด้วยตนเอง ไม่มีการเปิดเผยเฉลยตำแหน่งผังที่ดีที่สุดในเอกสารนี้

แม้ข้อมูลปัญหาจะมีบันทึกการรอผลิตและของค้างก่อนเครื่องฉีด การลดระยะทางไม่ได้ยืนยันว่าลดเวลารอหรือเพิ่ม OEE จริง เพราะยังไม่มีการทดลองหลังปรับปรุง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลกำหนดปัญหาและขอบเขตการศึกษา

1.1 ภูมิหลังของโรงงานสมมุติ

บริษัท โคราชพรีซิชันโพลิเมอร์ จำกัด (สมมุติ) รับจ้างผลิตฝาครอบ ตัวยึด และชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมให้ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อุตสาหกรรมขนาดกลาง โรงงานใช้เครื่องฉีดพลาสติกแนวนอน (INJ) ร่วมกับการเตรียมวัตถุดิบ การอบลดความชื้นเฉพาะชนิดเรซิน (DRY) การตัดแต่งครีบ/ประกอบขนาดเล็ก (FIN) การตรวจสอบคุณภาพ (QC) และคลังสินค้า (FG)

ในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเป็นโรงงานบรรจุและเก็บสินค้า ต่อมาจึงเพิ่มเครื่องฉีดและเครื่องอบโดยไม่เปลี่ยนที่ตั้งแผนกหลัก ส่งผลให้การขนย้ายจากคลังเม็ดพลาสติกไปเครื่องอบและการส่งชิ้นงานจากเครื่องฉีดไปจุดตัดแต่งต้องย้อนระยะทางผ่านทางเดินกลางหลายครั้ง ขณะเดียวกันยังต้องแยกบริเวณความร้อนของเครื่องอบและเครื่องฉีดจากกล่องบรรจุภัณฑ์ของคลังสำเร็จรูป

งานจำลองนี้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผลิต วิศวกรรม และบัญชีต้นทุนได้สำรวจข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว โดยถอดเป็นรายการที่ตรวจสอบซ้ำได้ดังตาราง 1.1 ทุกกลุ่มต้องใช้สถานการณ์เดียวกัน และไม่ถือว่าเอกสารนี้เป็นหลักฐานจากสถานประกอบการจริง

ตารางที่ 1.1 ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย

รายการ	ข้อมูลที่กำหนดแน่นอน
ชนิดกิจการ	รับจ้างฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมทั่วไป
พื้นที่ศึกษา	อาคาร 48×30 ม. = 1,440 ตร.ม.; ผังปรับปรุงอาคารเดิม (Brownfield)
ตารางทำงาน	หนึ่งกะ 480 นาที/วัน; พัก 30 นาที; สุทธิ 450 นาที/วัน
วันทำงาน	26 วัน/เดือน × 12 เดือน = 312 วัน/ปี
ระบบผลิต	การผลิตแบบ Batch/Job-order; ชิ้นงาน 3 ประเภท จำนวนรวม 300 ชิ้นดี/วัน

รายการ	ข้อมูลที่กำหนดแน่นอน
แผนกหลัก	RM, DRY, INJ, FIN, QC, FG รวม 6 แผนก
พื้นที่สนับสนุน	SUP1 ซ่อมบำรุง/รถเข็น, SUP2 อุปกรณ์/แม่พิมพ์สำรอง
อุปกรณ์ขนย้าย	รถเข็นคอนเทนเนอร์ปิดฝา 2 คัน (เงื่อนไขคงที่)
ข้อมูลรวม Flow	การผ่านขอบเขตแผนกภายใน 1,200 ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน; ผ่านท่าอีก 600
ประสิทธิผลวางแผน	0.85 ของเวลาสุทธิสำหรับตรวจภาระเครื่อง (ค่ากำหนดสำหรับโจทย์)
เกณฑ์เศรษฐศาสตร์	วิเคราะห์ 5 ปี อัตราคิดลด 8% ต่อปี (ค่ากำหนด)
ระบบอาคาร	ท่า IN อยู่ด้านตะวันตก; OUT ด้านตะวันออก; ทางเดินแนวกลางคงที่

1.2 สภาพปัญหาที่ฝ่ายผลิตรายงานและบันทึกไว้แล้ว

• ปัญหา 1 — การไหลย้อนกลับ: RM อยู่ด้านตะวันตก แต่ DRY อยู่ไกลออกไปทางตะวันออก จากนั้นวัสดุที่อบแล้วต้องเคลื่อนผ่านทางเดินกลางไป INJ และชิ้นงานบางชนิดวิ่งย้อนตะวันตกกลับไป FIN ก่อนส่ง FG

• ปัญหา 2 — ระยะทางระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้องกันสูง: ในผังเดิมคู่ RM⟶DRY และ INJ⟶FIN มีการไหลสูง การเพิ่มยอดผลิตในช่วงสั่งซ้ำทำให้ค่าเดินทางถ่วงน้ำหนักเพิ่มตามจำนวนชิ้นเทียบเท่า

• ปัญหา 3 — งานรอก่อนเครื่องฉีด: จากบันทึกจำลอง 10 วันพบภาระ WIP ที่ INJ และการรอเปลี่ยนรุ่นแม่พิมพ์ร่วมกับการรอจ่ายเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ต้องวิเคราะห์ แต่ห้ามสรุปว่าการย้ายผังอย่างเดียวจะลบคิวได้ทั้งหมด

• ปัญหา 4 — ความใกล้ชิดเชิงความปลอดภัยและคุณภาพ: ผังเดิมมี DRY และ FG อยู่ใกล้กันกว่าเกณฑ์แยกบริเวณความร้อนและบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดในโจทย์ การออกแบบใหม่ต้องแก้โดยไม่กีดขวางประตูหรือการดูแลเครื่องจักร

• ปัญหา 5 — ความคุ้มค่า: ต้นทุนการย้ายเครื่องฉีดและตู้อบมีนัยสำคัญ จึงต้องแสดงทั้งเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายประจำปี ระยะเวลาคืนทุน และ NPV ไม่เลือกผังโดยพิจารณา LD ต่ำเพียงมิติเดียว

หลักฐานเชิงปริมาณประกอบอยู่ในส่วนที่ 2–8 ได้แก่ Routing, From-To ตั้งต้น, พิกัดผังปัจจุบัน, ARC 15 คู่, งานรอ 10 วัน และต้นทุนการย้าย หากข้อมูลการรอปรากฏสูง ห้ามอ้างว่าคำนวณกำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นหลังย้ายได้โดยไม่มีการจำลองคิวหรือทดลอง

1.3 คำถามการวิจัยที่ผู้สอนกำหนดแล้ว

• ผังเดิมมีค่า LD ภายใน LD ผ่านท่า และต้นทุนรวมเท่าใด?

• ความสัมพันธ์ ARC และข้อจำกัดด้านความร้อน/ความชื้น/การเข้าถึงเครื่องบ่งชี้การวางผังแบบใด?

• ผังทางเลือกใหม่ 2 แบบลด LD และต้นทุนลงกี่เปอร์เซ็นต์เทียบผังเดิม?

• เมื่อรวมข้อจำกัดบังคับ งบลงทุน Payback และ NPV ควรเสนอผังใดพร้อมเหตุผล?

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงงาน (ใช้ตามข้อความนี้)

• ศึกษากระบวนการผลิต 3 ผลิตภัณฑ์ ผังเดิม และปริมาณการขนถ่ายวัสดุของโรงงานกรณีศึกษาจำลอง

• วิเคราะห์การไหลของวัสดุ ความสัมพันธ์กิจกรรม และความต้องการพื้นที่ตามหลัก Systematic Layout Planning (SLP)

• ออกแบบผังทางเลือก 2 รูปแบบภายใต้พื้นที่เดิม และเปรียบเทียบ Load-Distance ระยะทางเฉลี่ยและต้นทุนขนถ่าย

• คัดเลือกผังตามข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและต้นทุน พร้อมประเมิน Payback, NPV และจัดทำแผนปรับปรุงผังสำหรับการดำเนินงานจริงในอนาคต

1.5 ขอบเขตของปัญหา (กำหนดไว้แล้ว)

ด้านพื้นที่: อาคาร 48×30 ม. ใช้ 6 แผนกหลัก 2 พื้นที่สนับสนุนและทางเดินหลัก 4 ม. ภายในอาคารเดียวกัน ไม่ย้ายท่า IN/OUT ไม่เพิ่มพื้นที่อาคารหรือเปลี่ยนเครื่องจักร

ด้านผลิตภัณฑ์: A ฝาครอบ ABS, B ตัวยึด PP, C ขายึด PA66 จำนวน 150, 90 และ 60 ชิ้นดีต่อวันตามลำดับ ไม่กำหนดของเสีย งานแก้ไข หรือการส่งคืนสินค้า เพราะไม่มีข้อมูลอัตราเหล่านั้นในโจทย์

ด้านวิธี: ใช้ P–Q–R–S–T, Routing, Capacity, From-To, ARC/Relationship Diagram, Space Relationship, Block Layout, Rectilinear Aisle Distance, LD, Handling Cost, Investment, Payback และ NPV

ด้านเวลาและเงิน: คิด 312 วันต่อปี 5 ปี ไม่คิดภาษี มูลค่าซาก อัตราเติบโต และเงินเฟ้อ ค่าเครื่องจักรเดิมเป็นต้นทุนจม รวมเฉพาะต้นทุนส่วนเพิ่มที่ระบุในตาราง 8.2

ข้อยกเว้น: ไม่มีการออกแบบแม่พิมพ์ ระบบป้อนเม็ดจริงละเอียด ระบบทำความเย็นด้วยวิศวกรรมท่อ การคำนวณเสถียรภาพโครงสร้าง การทำแบบวิศวกรรมกฎหมาย และการทดสอบหลังเปลี่ยนผัง

1.6 ตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัดสิน

ตารางที่ 1.2 เกณฑ์สำเร็จของโครงงาน

ตัวชี้วัด	นิยามและวิธีวัด	เกณฑ์ตามโจทย์
LD รวม	Σ FijDij ภายใน + IN⟶RM + FG⟶OUT	ลดลงอย่างน้อย 20% จากผังเดิม
ต้นทุนขนถ่าย	LD รวม × 0.082 บาท/(ชิ้นเทียบเท่า·ม.)	เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย/วันและ/ปี
ผลทางกายภาพ	แผนก โมดูล ทางเดิน และพื้นที่รวมคงที่	ผ่าน H01–H10 ทุกข้อ
ความปลอดภัย	DRY แถวล่าง; คู่ระดับ X ต้องมีระยะตามโจทย์	เงื่อนไขบังคับ ไม่มีการผ่อนปรน
เงินลงทุน	ค่าย้าย + ค่าร่วม + สำรองที่กำหนด	ไม่เกิน 250,000 บาทต่อผัง
เศรษฐศาสตร์	Payback และ NPV 5 ปี ที่ 8%	แสดงทั้งสองทางเลือก; NPV<0 ต้องอภิปราย
ความพร้อมนำไปใช้	WBS, Gantt, ความเสี่ยงและจุดตรวจรับ	มีแผนปฏิบัติที่ตรวจสอบได้

ส่วนที่ 2 ผลิตภัณฑ์และข้อมูลระบบการผลิต (P–Q–R–S–T)

2.1 ผลิตภัณฑ์และยอดคำสั่งผลิต

ระบบผลิตแบบ Batch ใช้เครื่องฉีดร่วมกัน โดยทุกชิ้นผ่าน INJ

แต่มีการอบและการตรวจแตกต่างกันตามความต้องการผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกก่อนฉีดนับเป็น “ชิ้นเทียบเท่าของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต” ไม่ใช่ชิ้นพลาสติกสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้ว

ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผลิตภัณฑ์และแผนการปล่อยล็อต

รหัส	ผลิตภัณฑ์/เรซิน	ชิ้นดี/วัน	น้ำหนัก/ชิ้น	ขนาดล็อต
A	ฝาครอบ ABS (Housing Cover) — ต้องอบก่อนฉีด; ตัดแต่งและตรวจรับ 100% ที่ FIN	150	0.24 กก.	50
B	ตัวยึด PP (Clip Bracket) — ไม่ผ่าน DRY; ตัดแต่งที่ FIN แล้วตรวจ QC	90	0.42 กก.	30
C	ขายึด PA66 (Structural Support) — ต้องอบก่อนฉีด; ส่ง QC หลังฉีดโดยตรง	60	0.57 กก.	20
รวม	3 ผลิตภัณฑ์ (3 ล็อต/ชนิด/วัน)	300	—	รวม 9 ล็อต/วัน

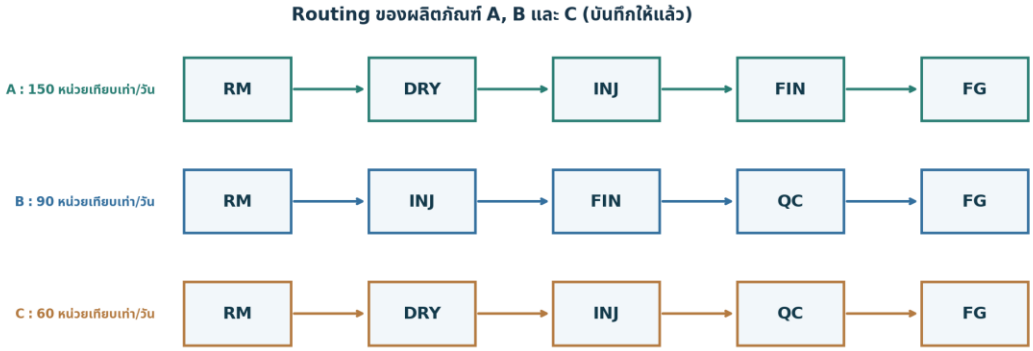
A ผ่านการตรวจรับตามใบมาตรฐานในพื้นที่ FIN และถูกปล่อยเข้าคลัง FG โดยตรง จึงไม่มีเส้นทาง A ผ่าน QC แยกต่างหาก ส่วน B และ C ตรวจรับในพื้นที่ QC; การประเมินคุณภาพนี้เป็นกติกาโจทย์ มิใช่คำแนะนำเรื่องมาตรฐานการตรวจผลิตภัณฑ์ทั่วไป

2.2 ลำดับขั้นตอนการผลิต (Routing) ที่กำหนดแล้ว

เส้นทางแต่ละผลิตภัณฑ์มี 5 สถานี และ 4 การเคลื่อนย้ายภายในโรงงานเท่ากัน

จึงทำให้ยอดการเคลื่อนย้ายภายในเป็น 4×300 = 1,200 ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน

ทั้งสามเส้นทางประกอบด้วยความสัมพันธ์โดยตรงรวม 8 คู่



รูปที่ 2.1 เส้นทางผลิตภัณฑ์ A, B และ C จากข้อมูลบันทึกจำลอง

A : RM ⟶ DRY ⟶ INJ ⟶ FIN ⟶ FG = 4 การเคลื่อนย้ายภายใน; 150 ชิ้นดี/วัน

B : RM ⟶ INJ ⟶ FIN ⟶ QC ⟶ FG = 4 การเคลื่อนย้ายภายใน; 90 ชิ้นดี/วัน

C : RM ⟶ DRY ⟶ INJ ⟶ QC ⟶ FG = 4 การเคลื่อนย้ายภายใน; 60 ชิ้นดี/วัน

กระบวนการอบเม็ด A และ C ใช้เครื่องอบลมแห้งแบบแยกล็อต เมื่ออบสำเร็จให้ลำเลียงภาชนะปิดฝาไปยัง INJ ส่วน B เป็น PP เกรดตามข้อกำหนดจำลองที่ไม่ต้องผ่านขั้น DRY โดยใช้บรรจุภัณฑ์ปิดมิดชิดตั้งแต่ RM ถึง INJ; ห้ามแทรกแผนกอื่นใน Routing

2.3 Routing Sheet พร้อมเวลาแปรรูปของทุกสถานี

ตารางที่ 2.2 Routing Sheet จำนวน 15 ขั้นสถานี

สินค้า	ลำดับ	สถานี	กิจกรรม	นาที/ชิ้น	ชิ้น/วัน
A	1	RM	จัดชุดเม็ด/รับใบงาน	–	150
A	2	DRY	อบเม็ดเป็นล็อตตามตาราง 2.3	– (ตามล็อต)	150
A	3	INJ	ฉีดขึ้นรูปและหล่อเย็นตามรอบ	1.65	150

สินค้า	ลำดับ	สถานี	กิจกรรม	นาที/ชิ้น	ชิ้น/วัน
A	4	FIN	ตัดแต่งครีบ/ตรวจที่สถานี	0.95	150
A	5	FG	รับสินค้า ติดฉลาก และจัดเก็บ	–	150
B	1	RM	จัดชุดเม็ด/รับใบงาน	–	90
B	2	INJ	ฉีดขึ้นรูปและหล่อเย็นตามรอบ	1.55	90
B	3	FIN	ตัดแต่งครีบ/ตรวจที่สถานี	1.55	90
B	4	QC	ตรวจขนาด/คุณลักษณะตามเกณฑ์	1.35	90
B	5	FG	รับสินค้า ติดฉลาก และจัดเก็บ	–	90
C	1	RM	จัดชุดเม็ด/รับใบงาน	–	60
C	2	DRY	อบเม็ดเป็นล็อตตามตาราง 2.3	– (ตามล็อต)	60
C	3	INJ	ฉีดขึ้นรูปและหล่อเย็นตามรอบ	2.35	60
C	4	QC	ตรวจขนาด/คุณลักษณะตามเกณฑ์	1.80	60
C	5	FG	รับสินค้า ติดฉลาก และจัดเก็บ	–	60

เวลา DRY เป็นเวลาอยู่ในเครื่องอบต่อ “ล็อต” จึงไม่เอา 120 หรือ 180 นาทีไปคูณจำนวนชิ้น เวลา RM/FG ไม่อยู่ในภาระเครื่องจักรของโจทย์ ส่วนเวลาแปรรูปสถานีอื่นไม่รวมเวลาตั้งเครื่องและเวลาขนถ่าย

2.4 บัญชีเวลาอบ เวลาเปลี่ยนรุ่น และจำนวนล็อต

สินค้าทุกชนิดแบ่งเป็น 3 ล็อตต่อวันตามตาราง 2.1 เครื่องอบทำงานแบบ Batch โดยเริ่มนับระยะเวลาอบหลังนำล็อตเข้าเครื่องแล้ว และมีเวลาเติม/ถอดเม็ดครั้งละ 8 นาทีต่อหนึ่งล็อต อนุญาตให้จัดช่วงอบแบบเหลื่อมกันระหว่างเครื่องอบ และให้ถือว่าภาชนะปิดฝาป้องกันการรับความชื้นกลับระหว่างการขนถ่ายได้ตามแบบจำลอง

ตารางที่ 2.3 เวลาประจำล็อตในส่วน DRY และ INJ/FIN

แผนก	สินค้า	ล็อต/วัน	เวลา/ล็อต	เวลารวม/วัน
DRY	A	3	อบ 120 + รับส่ง 8 = 128 นาที	384 นาที
DRY	C	3	อบ 180 + รับส่ง 8 = 188 นาที	564 นาที
INJ	A	3	ตั้งแม่พิมพ์ 25 นาที	75 นาที
INJ	B	3	ตั้งแม่พิมพ์ 20 นาที	60 นาที
INJ	C	3	ตั้งแม่พิมพ์ 28 นาที	84 นาที
FIN	A	3	ตั้งโต๊ะ/จิ๊ก 12 นาที	36 นาที
FIN	B	3	ตั้งโต๊ะ/จิ๊ก 14 นาที	42 นาที

เวลาแปรรูป INJ คิดจากนาที/ชิ้น × ปริมาณผลิต แล้วบวกเวลาตั้งแม่พิมพ์ของทุกรอบผลิต; FIN ใช้แนวทางเดียวกัน ส่วน DRY ใช้เวลาอบเป็นล็อตโดยไม่บวกเวลาแปรรูปต่อตัวชิ้นซ้ำ หากต้องตรวจจำนวนเครื่องขั้นต่ำ ให้ใช้เวลามาตรฐานต่อเครื่อง 450×0.85 = 382.5 นาที/วัน

2.5 เครื่องจักร พนักงาน และข้อจำกัดการวางตำแหน่ง

ตารางที่ 2.4 รายการอุปกรณ์ปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว

พื้นที่	เครื่องมือ/งาน	จำนวน	คน	ข้อกำหนดประกอบ
RM	ชั้นวางเม็ดพลาสติก/โต๊ะจัดชุด	1	2	จัดแยก ABS/PP/PA66 และเก็บกล่องปิดฝา
DRY	ตู้อบลมแห้งแยกล็อต	3	2	ต้องอยู่แถวล่างและเชื่อมระบบระบายอากาศที่ผนังใต้
INJ	เครื่องฉีดพลาสติกแนวนอนพร้อมแม่พิมพ์	2	2	ต้องเข้าถึงระบบไฟฟ้า 3 เฟสและน้ำหล่อเย็น; ย้ายเป็นชุดได้
FIN	โต๊ะตัดครีบและจิ๊กพร้อมจุดตรวจรับ A	1	2	มีตู้เก็บเศษตัดแต่งและแสงสว่างจุดงาน
QC	โต๊ะวัดขนาดและชุดทดสอบเกณฑ์ B/C	1	2	หลีกเลี่ยงความร้อนสูงและทางวิ่งรถใกล้ชิ้นงาน
FG	ชั้นสินค้าและโต๊ะบรรจุกล่อง	1	2	ต้องเชื่อมเส้นทางไป OUT
SUP1	ซ่อมบำรุงและพื้นที่พักรถเข็น	1	1	ย้ายใน 1 โมดูลได้
SUP2	อะไหล่/แม่พิมพ์สำรองและเครื่องมือ	1	1	ย้ายใน 1 โมดูลได้

จำนวนเครื่องจักรและกำลังพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ ห้ามเพิ่มหรือลดในผังทางเลือก การตรวจภาระเครื่องจักรเป็นการประเมินความเพียงพอจากข้อมูล ไม่ได้อนุญาตให้ปรับจำนวนเครื่องในกรณีศึกษา

2.6 เงื่อนไขเฉพาะผลิตภัณฑ์และการควบคุมงาน

การอบเม็ดเป็นขั้นตอนจำเป็นตามข้อกำหนดวัสดุของกรณีศึกษาสำหรับ ABS และ PA66 เพื่อจำลองความเสี่ยงด้านความชื้นก่อนฉีด ส่วน B เป็น PP ที่ได้รับการกำหนดว่าไม่ต้องอบในกรณีศึกษานี้ แต่ยังต้องป้องกันเม็ดปนเปื้อน ทุกชนิดใช้ถังปิดฝาระหว่างขนย้ายและไม่จัดเก็บเม็ดที่อบเสร็จในคลัง FG สินค้าทุกล็อตถูกนับเป็นหน่วยเทียบเท่าชิ้นผลิตที่ต้องส่งต่อเมื่อข้ามเขตแผนก ระบบติดตามหนึ่งใบงานต่อหนึ่งล็อต และไม่มีชิ้นงานเสีย/งานแก้ไขในการคำนวณเพื่อให้ยอด Flow และยอดผลิตตรงกัน ข้อมูล 10 วันที่ส่วน 7 เป็นภาพปัญหาก่อนปรับผัง ไม่ใช่การประเมินของเสีย

ส่วนที่ 3 ข้อมูลอาคาร พื้นที่ และผังโรงงานปัจจุบัน

3.1 โมดูลอาคารและความต้องการพื้นที่ทุกแผนก

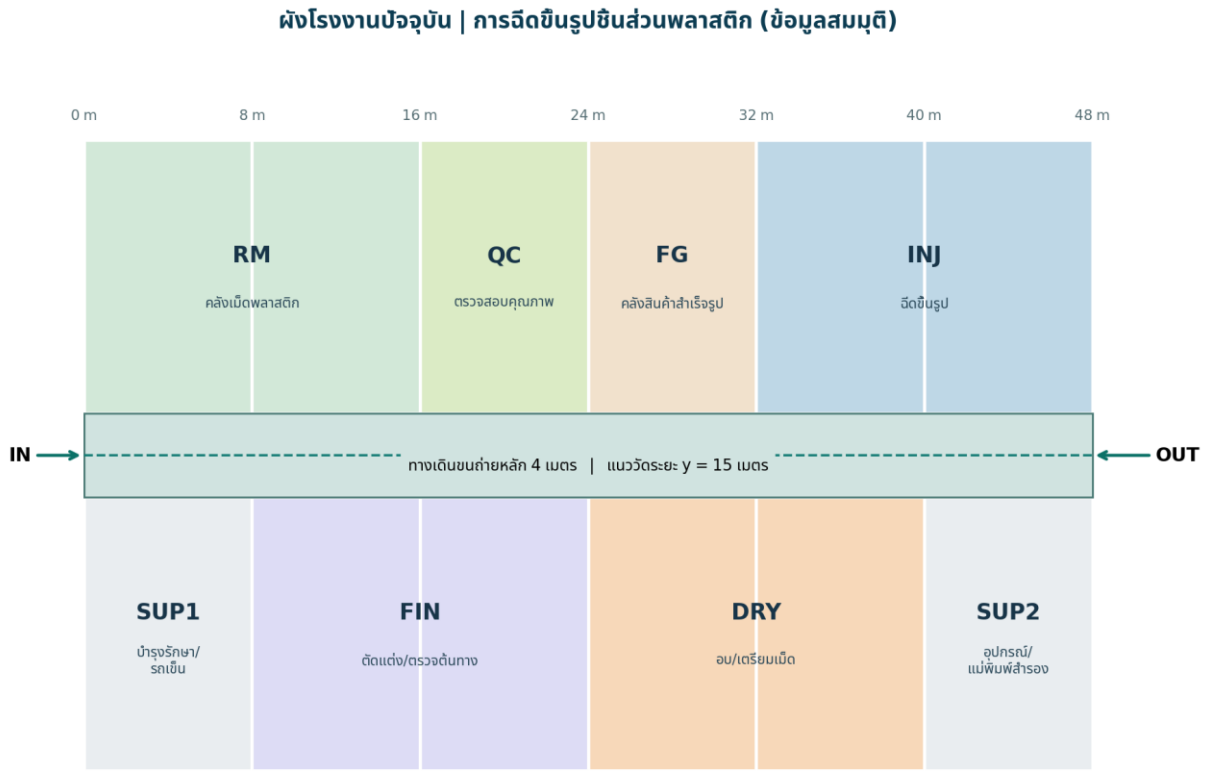
กำหนดมุมล่างซ้ายเป็น (0,0) เมตร แกน x ยาว 48 เมตรในทิศตะวันออก แกน y ยาว 30 เมตรในทิศเหนือ แถบทางเดินหลัก y=13–17 มีความกว้าง 4 เมตรและความยาว 48 เมตร พื้นที่สุทธิส่วนบน y=17–30 และส่วนล่าง y=0–13 ถูกแบ่งเป็น 12 โมดูล ขนาดโมดูลละ 8×13 = 104 ตารางเมตร จัดแถวละ 6 ช่อง แผนก RM, DRY, INJ และ FIN ต้องใช้ 2 โมดูลแนวนอนติดกันในแถวเดียวกัน ส่วน QC, FG, SUP1 และ SUP2 ใช้อย่างละ 1 โมดูล และห้ามแก้ขนาดแผนกเพื่อเพิ่มความสะดวกเฉพาะผังทางเลือก การจัดสรรดังกล่าวใช้ครบ 12 โมดูลและทางเดินกลาง 192 ตารางเมตร

ตารางที่ 3.1 พื้นที่ที่กำหนด (ห้ามแก้)

พื้นที่	โมดูล	พื้นที่ (ตร.ม.)	การใช้งานหลัก
RM	2	208	แผนกขนาดคงที่
DRY	2	208	แผนกขนาดคงที่
INJ	2	208	แผนกขนาดคงที่
FIN	2	208	แผนกขนาดคงที่
QC	1	104	แผนกขนาดคงที่
FG	1	104	แผนกขนาดคงที่
SUP1	1	104	แผนกขนาดคงที่
SUP2	1	104	แผนกขนาดคงที่
AISLE	—	192	ทางเดินหลัก 48×4 ม.
รวม	12 + ทางเดิน	1440	พื้นที่รวมเท่าอาคาร

3.2 ผังเดิมและพิกัดสถานีที่วัดไว้แล้ว

ตามภาพผังเดิม แถวเหนือเรียงจากทิศตะวันตกไปตะวันออก: RM | RM | QC | FG | INJ | INJ และแถวใต้: SUP1 | FIN | FIN | DRY | DRY | SUP2 การจัดเรียงดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงตั้งต้น แม้มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยที่ผังใหม่ต้องแก้ไข



รูปที่ 3.1 ผังโรงงานปัจจุบันตามโมดูลพื้นที่ 8×13 เมตร

ท่า IN = (0,15) เมตร และท่า OUT = (48,15) เมตร เป็นจุดตายตัวประจำโรงงาน ห้ามย้ายหรือสลับท่า ไม่ว่าจะออกแบบผังทางเลือกอย่างไร

รถเข็นทุกเที่ยวต้องอาศัยทางเดินกลางและไม่เคลื่อนผ่านตัวบล็อกแผนก

ตารางที่ 3.2 พิกัดพื้นที่และประตูขนถ่ายของผังเดิม

รหัส	โมดูล/แถว	ศูนย์กลาง (x,y)	ประตู (x,y)	พื้นที่ ตร.ม.
RM	บน ช่อง 1–2	(8, 23.5)	(8, 17)	208
DRY	ล่าง ช่อง 4–5	(32, 6.5)	(32, 13)	208
INJ	บน ช่อง 5–6	(40, 23.5)	(40, 17)	208
FIN	ล่าง ช่อง 2–3	(16, 6.5)	(16, 13)	208
QC	บน ช่อง 3	(20, 23.5)	(20, 17)	104
FG	บน ช่อง 4	(28, 23.5)	(28, 17)	104
SUP1	ล่าง ช่อง 1	(4, 6.5)	(4, 13)	104
SUP2	ล่าง ช่อง 6	(44, 6.5)	(44, 13)	104

3.3 กติกาวัดระยะทางสำหรับทุกผัง

กำหนดให้ทุกแผนกมีจุดรับ–ส่งเพียงจุดเดียวอยู่กึ่งกลางด้านติดทางเดินหลัก จึงมี x ตรงกับกึ่งกลางบล็อกและมีพิกัด y=17 สำหรับแถวบน หรือ y=13 สำหรับแถวล่าง ทุกเที่ยวต้องออกจากประตูมายังเส้นกึ่งกลางทางเดิน y=15 แล้วเคลื่อนตาม x ไปยังประตูปลายทาง

$$D_{ij} = |x_i - x_j| + 4 \qquad \text{(เมตร/การย้ายภายในแผนก)}$$

ค่าบวก 4 ม. คือระยะจากประตูต้นทางไปแกนกลาง 2 ม. และระยะจากแกนกลางไปประตูปลายทางอีก 2 ม. สูตรนี้ใช้กับคู่แผนกทุกคู่ ไม่ว่าจะอยู่แถวเดียวกันหรือตรงข้ามทางเดิน เพื่อรักษากติกาการใช้ทางเดินเส้นเดียวกันทุกผัง

$$D(\text{IN}\to\text{RM}) = x(\text{RM}) + 2; \quad D(\text{FG}\to\text{OUT}) = [48 - x(\text{FG})] + 2$$

ห้ามใช้ระยะ Euclidean ทะลุผนังเพื่อคำนวณต้นทุนหลัก แม้จะนำมาอภิปรายเปรียบเทียบได้ จุดรับ–ส่งต้องบันทึกจาก x ของบล็อกที่ครอบครองจริงในผังใหม่ทุกแบบ

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการไหลของวัสดุและอุปกรณ์ขนถ่าย

4.1 นิยามหน่วยการไหลและข้อมูล From-To ตั้งต้น

เนื่องจากเม็ดพลาสติกยังไม่เป็นชิ้นงานก่อนฉีด ให้กำหนด Flow เป็น “จำนวนชิ้นดีเทียบเท่าที่จัดสรรตามใบงาน” ผ่านขอบเขตแผนกต่อวัน สัญลักษณ์ F_{ij} มีหน่วยชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน ตัวเลขนี้ไม่ใช่จำนวนถุงเม็ดพลาสติกหรือจำนวนเที่ยวรถเข็น ซึ่งจะคำนวณแยกตามความจุต่อเที่ยวในตาราง 4.3

เม็ด A 150 หน่วยเทียบเท่าที่เดินจาก RM⟶DRY ใช้จำนวนเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ 150 ชิ้นเพื่อคำนวณ LD และค่าขนย้าย แม้การขนจริงจะรวมเป็นถังบรรจุหลายชิ้นเทียบเท่าต่อเที่ยว ข้อมูลทั้งหมดสมมุติว่ามวลเรซินรวมต่อชิ้นเทียบเท่าตรงกับมวลหลังฉีดตามตาราง 2.1 เพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งอัตราสูญเสียเพิ่มเติม

ตารางที่ 4.1 บันทึกการเคลื่อนย้ายระหว่างแผนกทั้ง 8 คู่

จาก	ไป	องค์ประกอบ A/B/C (ชิ้นเทียบเท่า/วัน)	รวม F_{ij}
RM	DRY	A: 150, C: 60	210
DRY	INJ	A: 150, C: 60	210
INJ	FIN	A: 150, B: 90	240

จาก	ไป	องค์ประกอบ A/B/C (ชิ้นเทียบเท่า/วัน)	รวม Fij
FIN	FG	A: 150	150
RM	INJ	B: 90	90
FIN	QC	B: 90	90
QC	FG	B: 90, C: 60	150
INJ	QC	C: 60	60
—	—	รวม 8 คู่เส้นทาง	1200

คู่เส้นทางที่ไม่มีในตารางนี้ให้ถือ Fij = 0 แบบมีทิศทาง เช่น RM⟶INJ เป็นคนละช่องกับ INJ⟶RM และไม่อนุญาตให้กรอกการไหลย้อนกลับที่ไม่ได้ระบุใน Routing นักศึกษาต้องจัด From-To Chart ขนาด 6×6 จากตารางนี้และคำนวณยอดรวมแถว/คอลัมน์

4.2 การเคลื่อนย้ายจากและไปยังท่ารับ–ส่ง

ตารางที่ 4.2 ข้อมูลการรับวัสดุและส่งสินค้า

เส้นทาง	A (หน่วย/วัน)	B (หน่วย/วัน)	C (หน่วย/วัน)	รวม
IN⟶RM	150	90	60	300
FG⟶OUT	150	90	60	300
รวมการผ่านท่า	300	180	120	600

นิยามผลคำนวณ: LD ภายใน = 8 คู่ระหว่างแผนก ส่วน LD

รวมสำหรับเปรียบเทียบผังและคิดต้นทุนต้องรวมการเดินทางเข้า–ออกจากท่าคงที่ IN⟶RM และ FG⟶OUT อีก 2 เส้นทาง จึงมีเส้นทางที่ต้องคำนวณรวม 10 เส้นทาง

ทั้งสองท่านับเป็นการเคลื่อนย้ายแยกจาก 1,200 หน่วย-ครั้งภายใน

4.3 ระบบขนย้ายและเวลาเที่ยวบรรทุก

ตารางที่ 4.3 ข้อมูลรถเข็นและเกณฑ์เวลา

รายการ	ค่าที่กำหนด	การนำไปใช้
ประเภท	รถเข็นถังเม็ด/กล่องปิดฝา 2 คัน	จำนวนคงที่ไม่เพิ่มรถในผังทางเลือก
ความจุสินค้า A	25 ชิ้นเทียบเท่า/เที่ยว	ใช้ทั้งช่วงเม็ดและชิ้นงาน A
ความจุสินค้า B	15 ชิ้นเทียบเท่า/เที่ยว	ใช้ทุกเส้นทางของ B
ความจุสินค้า C	10 ชิ้นเทียบเท่า/เที่ยว	ใช้ทุกเส้นทางของ C

รายการ	ค่าที่กำหนด	การนำไปใช้
ความเร็วเที่ยวบรรทุก	42 เมตร/นาที	ประเมินเวลาเที่ยวที่มีโหลด
ความเร็วรถเปล่า	55 เมตร/นาที	ใช้อภิปราย ไม่ประเมินรถเปล่าย้อนเอง
เวลาบรรทุกสินค้า	0.90 นาที/เที่ยว	เวลาโหลดที่จุดต้นทาง
เวลาปล่อยสินค้า	0.70 นาที/เที่ยว	เวลาอันโหลดที่จุดปลายทาง
กติกาเที่ยว	ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม แยกรายสินค้า/คู่เส้นทาง	ห้ามรวมหลายสินค้าต่างเส้นทางในเที่ยวเดียว

$$\text{Trip}_{p,ij} = \lceil F_{p,ij} / \text{Capacity}_p \rceil \quad \text{(เที่ยวบรรทุก/วัน)}$$

$$\text{Loaded Trip Time}_{ij} = D_{ij} / 42 + 0.90 + 0.70 \quad \text{(นาที/เที่ยว)}$$

เวลารถเข็นใช้เป็นตัวชี้วัดประกอบเพื่ออภิปรายจังหวะการเดินทางและภาระการเดินรถ การประเมินเวลารถทั้งระบบอย่างสมบูรณ์ต้องมีตารางรถเปล่าที่ต่อจากเที่ยวก่อน ซึ่งโจทย์ไม่ได้ให้ จึงห้ามสมมุติรถเปล่ากลับฐานทุกเที่ยวและห้ามนำเวลาเที่ยวที่คำนวณจากสูตรนี้ไปอ้างว่าเป็นเวลารอของคนหรือเครื่องจักรโดยตรง

4.4 ต้นทุนขนถ่ายมาตรฐานและการไม่คิดซ้ำ

ฝ่ายบัญชีต้นทุนในกรณีศึกษาสมมุติกำหนดอัตราต้นทุนขนถ่าย 0.082 บาทต่อชิ้นเทียบเท่า·เมตร เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงระหว่างผัง อัตรานี้จัดสรรค่าแรง ค่าบำรุงรักษารถเข็น ภาชนะขนย้าย และการเคลื่อนรถเปล่าไว้แล้ว ทำให้ไม่ต้องเพิ่มค่าแรงหรือค่ารถเปล่าซ้ำอีกครั้ง

$$\text{Handling Cost / Day} = \text{LD รวม} \times 0.082 \text{ บาท/(ชิ้นเทียบเท่า·เมตร)}$$

$$\text{Handling Cost / Year} = \text{Handling Cost / Day} \times 312 \text{ วัน/ปี}$$

ตัวเลข 0.082 เป็นค่าแบบจำลองของผู้สอน ไม่ใช่ราคาค่าจ้างหรือค่าเช่าอุปกรณ์ในตลาด; ต้องใช้หน่วยและอัตราเดียวกันสำหรับผังเดิมและผังทางเลือกทั้งหมด

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเชิงคุณภาพสำหรับ SLP และ Activity Relationship Chart

5.1 ผลสัมภาษณ์ ARC ครบ 15 คู่ที่ให้ไว้แล้ว

การสัมภาษณ์จำลองจากหัวหน้าโรงงาน หัวหน้าคลัง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกำหนดระดับ A/E/I/O/U/X พร้อมเหตุผลตามตารางต่อไปนี้ การให้ระดับไม่ใช่การแปลง Flow เป็นคะแนนเชิงเส้น แต่เป็นการผสานข้อมูลการไหล ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ และการติดต่อสื่อสาร

ตารางที่ 5.1 ARC ที่จัดทำตามการสัมภาษณ์จำลอง

คู่แผนก	ระดับ	เหตุผล	ข้อมูลที่สัมภาษณ์ได้
RM–DRY	A	1	ส่งเม็ด A/C เข้าอบ 210 ชิ้นเทียบเท่า/วัน
RM–INJ	E	1	เม็ด B ส่งเข้าฉีดตรงและต้องจ่ายวัตถุดิบรวดเร็ว
RM–FIN	U	5	ไม่มีการส่งต่อโดยตรง
RM–QC	U	5	ข้อมูลคุณภาพส่งทางระบบ ไม่ต้องประชิด
RM–FG	O	3	ประสานแผนรับเม็ด/ส่งผลิตภัณฑ์
DRY–INJ	A	1,2	วัสดุที่ผ่านอบต้องต่อเข้าสู่การฉีดอย่างเป็นระบบ
DRY–FIN	O	3	ประสานตารางล็อต แต่ไม่ส่งวัสดุโดยตรง
DRY–QC	U	5	ไม่มีปฏิสัมพันธ์กระบวนการตรง
DRY–FG	X	4	แยกพื้นที่อบร้อนออกจากกล่อง/บรรจุภัณฑ์
INJ–FIN	A	1	ชิ้น A/B ส่งตัดแต่งทันที
INJ–QC	E	1,2	ชิ้น C ส่งตรวจตรงหลังฉีด
INJ–FG	X	4	หลีกเลี่ยงความร้อนและภาชนะบรรจุสินค้าสำเร็จ
FIN–QC	I	1,2	ชิ้น B ส่งตรวจหลังตัดแต่ง
FIN–FG	E	1	ชิ้น A ผ่านตรวจรับที่ FIN แล้วส่ง FG
QC–FG	A	1	ชิ้น B/C ผ่านตรวจที่ QC แล้วส่ง FG

ตารางที่ 5.2 ความหมายของรหัสเหตุผล

รหัส	เหตุผล
1	ปริมาณการไหลหรือความถี่ในการส่งงานโดยตรง
2	การรักษาคุณภาพ/ความแห้ง/ความพร้อมส่งต่อ
3	ประสานงานแผนผลิตและสถานะงาน
4	ความปลอดภัยจากความร้อน/เครื่องจักรและการแยกบรรจุภัณฑ์

รหัส	เหตุผล
5	ไม่มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องประชิด

ความหมาย ARC: A จำเป็นต้องอยู่ใกล้เป็นพิเศษ, E สำคัญมาก, I สำคัญ, O ใกล้ระดับปานกลาง, U ไม่สำคัญ, X ไม่พึงให้อยู่ใกล้กัน ให้สื่อสารข้อมูลนี้ด้วย Activity Relationship Diagram ก่อนสร้าง Space Relationship Diagram และ Block Layout

5.2 หลักเปรียบเทียบความสัมพันธ์เชิงคะแนน

เพื่อให้เทียบผลการจัดผังด้วยมาตรฐานเดียวกับโรงงานที่ 1 กำหนดคะแนนประกอบ A=6, E=5, I=3, O=1, U=0, X=−6 ซึ่งเป็นคะแนนเฉพาะกิจกรรมการเรียน ไม่ใช่คะแนนอ้างมาตรฐานสากล การนับคู่ใกล้ใช้เกณฑ์ $|x_i - x_j| \leq 8$ เมตร ไม่ว่าจะเป็นแถวเดียวหรือตรงข้ามทางเดิน คะแนน ARC เป็นเพียงปัจจัยเสริมและไม่สามารถทดแทนเงื่อนไขปลอดภัยที่ห้ามละเมิด

ส่วนที่ 6 ข้อจำกัดบังคับและเกณฑ์ความปลอดภัย

6.1 ข้อจำกัดบังคับ (Hard Constraints) ที่ทุกผังทางเลือกต้องผ่าน

ตารางที่ 6.1 ข้อกำหนดที่ไม่สามารถผ่อนปรนได้

ข้อ	กติกาบังคับ	วิธีพิสูจน์
H01	อาคาร 48×30 ม. และทางเดิน y=13–17 กว้าง 4 ม. คงเดิม	ตรวจมิติ/พื้นที่ผัง
H02	มี 12 โมดูล 8×13 ม. 4 แผนกใหญ่ใช้ 2 ช่องติดแนวนอนในแถวเดียวกัน; 4 พื้นที่เล็กใช้ช่องละ 1	แสดงกริด 6 ช่อง × 2 แถว
H03	แผนก RM, DRY, INJ, FIN, QC, FG, SUP1, SUP2 ครบและพื้นที่ไม่เปลี่ยน	ตรวจชุดชื่อและขนาด
H04	DRY ต้องอยู่แถวล่าง y=0–13 เพื่อเข้าระบบลมทิ้งและลมแห้งแนวผนังใต้	ตรวจตำแหน่งโมดูล DRY
H05	คู่ระดับ X (DRY–FG และ INJ–FG) ต้องมี $\|x_i - x_j\| \geq 8$ ม. ไม่อยู่หน้าประตูแนวเดียวกัน	ตรวจพิกัดประตูทั้งสองคู่
H06	ท่า IN (0,15), OUT (48,15) และทางเดินหลักห้ามย้ายหรือกีดขวาง	ตรวจระยะและแนวเคลื่อน
H07	จำนวนเครื่อง/โต๊ะ/พนักงานตามตาราง 2.4 คงเดิม ไม่เพิ่มหรือลด	ตรวจบัญชีอุปกรณ์และงาน
H08	เงินลงทุนผังทางเลือกแต่ละแบบ ≤250,000 บาท ตามสูตรส่วนที่ 8	ตรวจผลรวมลงทุน
H09	ผลิตภัณฑ์ เส้นทางผลิต ปริมาณล็อต ต้นทุนหน่วยและวันทำงานใช้ข้อมูลเดิมทั้งหมด	เทียบตาราง 2.1–4.4
H10	INJ ต้องมีเครื่องป้องกัน/interlock, จุดตัดแยกพลังงาน และระบบระบายอากาศ; DRY มีฉนวน/แผงกันร้อน ทุกอย่างอยู่ภายในพื้นที่แผนกเดิม	แสดงรายการตรวจรับและเหตุผล

ประเด็น H05 เป็น “เกณฑ์ระยะทางแยกความร้อน” ของกรณีศึกษาจำลองเท่านั้น
ไม่ใช่ระยะตามกฎหมายอาคารหรือมาตรฐานความปลอดภัยทั่วไป ในผังเดิม คู่ DRY และ FG อยู่ห่างกันตามแกน x เพียง 4 ม. จึงเป็นประเด็นแก้ไขที่โจทย์ตั้งใจให้พบ

6.2 แนวทางพิจารณาเชิงคุณภาพ (Soft Constraints)

• ควรให้ RM อยู่ใกล้ท่า IN และ FG ใกล้ OUT เมื่อไม่ขัดข้อจำกัดด้านความร้อน

• ควรจัดให้ RM–DRY, DRY–INJ และ INJ–FIN มีเส้นทางสั้นเพื่อลดการขนถ่ายซ้ำ

• ควรให้ FIN–FG หรือ QC–FG เข้าถึงง่ายตามการตรวจรับแต่ละสินค้า

• ควรรักษาการเข้าถึงซ่อมบำรุงเครื่องฉีดและตู้ DRY ของ SUP1 และที่เก็บแม่พิมพ์ SUP2

• ควรบรรยายการป้องกันการปนเปื้อนเม็ดพลาสติก แผงกันความร้อน interlock และขั้นตอน lockout/tagout สำหรับงานย้าย/ซ่อม โดยไม่แทนการออกแบบความปลอดภัยทางกฎหมาย

การป้องกันอันตรายของเครื่องฉีดและการตัดแยกพลังงานอ้างอิงคำแนะนำเชิงหลักการจาก OSHA; ข้อกำหนดตัวเลขระยะ 8 ม. และจำนวนโมดูลเป็นข้อมูลสมมุติเพื่อฝึกออกแบบเท่านั้น

ส่วนที่ 7 บันทึกสังเกตการณ์ปัญหาและคำสัมภาษณ์ (สำรวจไว้แล้ว)

7.1 บันทึกงานค้างก่อนเครื่องฉีด 10 วัน

เจ้าหน้าที่จำลองบันทึก WIP หน้าสถานี INJ ในเวลา 14.00 น. ของทุกวันทำงาน 10 วันต่อเนื่อง ร่วมกับเวลารอเฉลี่ยจากใบติดตามล็อต ซึ่งรวมผลจากรอแม่พิมพ์ การปล่อยวัสดุ และจังหวะเครื่องฉีด ไม่ใช่เวลาที่เกิดจากการเดินทางอย่างเดียว
ชุดข้อมูลนี้ให้นักศึกษาทำสถิติพรรณนาและอธิบายปัญหาก่อนปรับผังเท่านั้น

ตารางที่ 7.1 บันทึกก่อนปรับปรุง ณ เวลา 14.00 น.

วัน	WIP หน้า INJ (หน่วยเทียบเท่า)	รอเฉลี่ย (นาที/ล็อต)	เหตุรถเข็นหยุด/รอ (ครั้ง)
1	38	51	3
2	43	57	4
3	41	55	3
4	47	63	5
5	44	60	4
6	40	53	3

วัน	WIP หน้า INJ (หน่วยเทียบเท่า)	รอเฉลี่ย (นาที/ล็อต)	เหตุรถเข็นหยุด/รอ (ครั้ง)
7	49	68	5
8	46	64	4
9	42	56	4
10	45	61	4

การบันทึกจุดรับ–ส่งจำลองยังระบุปัญหาเรื่องการต่อคิวรถเข็น 2 คันในช่วง 14.00–15.00 น. และการรอเรียกแม่พิมพ์ระหว่างเปลี่ยนรุ่น ความถี่เหตุการณ์ในตารางนี้เป็นข้อมูลอธิบายปัญหา ไม่ใช่ตัวคูณต้นทุนที่จะนำไปบวกกับอัตรา 0.082 บาท/หน่วย·เมตรอีกครั้ง

7.2 บันทึกสัมภาษณ์ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 7.2 ถ้อยสรุปการสัมภาษณ์จำลอง

ผู้ให้ข้อมูล	ปัญหาที่รายงาน	ข้อมูลที่ใช้พิสูจน์
หัวหน้าคลัง RM	จัดเม็ด ABS/PA66 เข้า DRY และ PP ส่ง INJ โดยตรงในคำสั่งเดียวกัน	Routing และ From-To RM⟶DRY, RM⟶INJ
หัวหน้า DRY	ต้องแยกชนิดเรซินและรักษาภาชนะปิดฝาหลังอบ	เวลาอบ/ล็อตและ H04
หัวหน้า INJ	งานเข้ารอหลายรุ่นและมีการเปลี่ยนแม่พิมพ์	ข้อมูล WIP และเวลา Setup
หัวหน้า FIN	รับชิ้น A/B จาก INJ เพื่อเอาครีบออก; A ตรวจรับที่สถานี	INJ⟶FIN, FIN⟶FG และ FIN⟶QC
เจ้าหน้าที่ QC	รับ B จาก FIN และ C จาก INJ ก่อนปล่อย FG	FIN⟶QC, INJ⟶QC, QC⟶FG
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	การวาง DRY/INJ ต้องไม่ขัดบรรจุภัณฑ์และต้องเข้าถึงจุดตัดไฟ	ARC คู่ X, H05/H10
บัญชีต้นทุน	ต้องการเทียบผลประหยัดและต้นทุนขนย้ายก่อนอนุมัติ	0.082, 312 วัน, 8%, 5 ปี

ส่วนที่ 8 ข้อมูลการลงทุนและพารามิเตอร์เศรษฐศาสตร์

8.1 ค่าใช้จ่ายขนย้ายพื้นที่แต่ละส่วน

ค่าย้ายในตารางต่อไปนี้เป็นราคารวมรื้อ ย้าย ติดตั้ง และทดสอบชุดเครื่องของพื้นที่นั้น 1 ครั้ง ไม่ต้องคิดค่าอุปกรณ์ยกเพิ่มเป็นรายชั่วโมง เพราะได้รวมอยู่แล้ว เมื่อชื่อพื้นที่ใดครอบครอง “ชุดโมดูล” ใหม่ต่างจากชุดเดิมแม้หนึ่งช่อง ถือว่าย้ายทั้งพื้นที่และคิด 1 ครั้ง หากชุดช่องตรงเดิมทุกช่องคิด 0 บาท

ตารางที่ 8.1 ค่าใช้จ่ายตรงต่อการย้ายพื้นที่

พื้นที่	ค่าย้ายและติดตั้ง (บาท)	เงื่อนไข
RM	11,000	คิดหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลของพื้นที่เปลี่ยน
DRY	28,000	คิดหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลของพื้นที่เปลี่ยน
INJ	48,000	คิดหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลของพื้นที่เปลี่ยน
FIN	23,000	คิดหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลของพื้นที่เปลี่ยน
QC	12,000	คิดหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลของพื้นที่เปลี่ยน
FG	10,000	คิดหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลของพื้นที่เปลี่ยน
SUP1	3,000	คิดหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลของพื้นที่เปลี่ยน
SUP2	3,000	คิดหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลของพื้นที่เปลี่ยน

8.2 ค่าใช้จ่ายร่วมและเกณฑ์การลงทุน

ตารางที่ 8.2 ข้อมูลเงินลงทุนและต้นทุนที่กำหนดไว้แล้ว

รายการ	ค่า	คำอธิบาย
ตีเส้น/แยกเส้นสัญจร	18,500 บาท	จ่ายครั้งเดียวต่อผังทางเลือก
ต่อเชื่อมลมแห้ง/น้ำหล่อเย็น/ไฟฟ้า	14,500 บาท	งบระบบประกอบคงที่ต่อผัง
ทดลองเดินเครื่อง/อบรม/ผลกระทบหยุดงาน	16,000 บาท	รวม commissioning และ downtime ขั้นต้น
เงินเผื่อฉุกเฉิน	10% ของผลรวมค่าย้ายแผนกที่เปลี่ยนตำแหน่ง	ไม่คิด 10% ของงบร่วม 49,000 บาท
งบลงทุนสูงสุด	250,000 บาท/ผัง	เงื่อนไขบังคับ H08
อัตราต้นทุนขนถ่าย	0.082 บาท/(ชิ้นเทียบเท่า·เมตร)	ใช้เท่ากันทั้ง 3 ผัง
วันเดินงาน	312 วัน/ปี	ไม่ประมาณวันทำงานเพิ่มเอง
อายุโครงการ	5 ปี	นับเงินประหยัดสิ้นปีปีที่ 1–5
อัตราคิดลด	8% ต่อปี	กำหนดเพื่อเทียบ NPV
ภาษี มูลค่าซาก เงินเฟ้อ	0 (ละไว้ในแบบจำลอง)	ไม่เพิ่มตัวแปรใหม่
เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม	0 บาท	ถือว่าไม่มีส่วนเพิ่มจากการย้ายผัง

$$\text{Investment} = \sum \text{Move Cost}_k \times I(\text{ย้าย}_k) \times 1.10 + 49{,}000 \quad (\text{บาท})$$

$$\text{Annual Saving} = [\ \text{LD}_{\text{เดิม}} - \text{LD}_{\text{ใหม่}}\ ] \times 0.082 \times 312 \quad (\text{บาท/ปี})$$

$$\text{Payback (ปี)} = \text{Investment} / \text{Annual Saving} \quad (\text{เมื่อผลประหยัด} > 0)$$

$$\text{NPV} = -\text{Investment} + \Sigma_{(t=1 \text{ ถึง } 5)}[\text{ Annual Saving} / (1.08)^{t}\ ] \ (\text{บาท})$$

ค่าใช้จ่ายรวม 49,000 บาท = 18,500+14,500+16,000 บาท และรวมเวลาอบรม/commissioning ในงบก้อนเดียวแล้ว ให้คิดเศรษฐศาสตร์จากผลประหยัดค่าขนถ่ายตามแบบจำลองเท่านั้น ห้ามบวกผลประหยัดค่าแรงและรถเข็นซ้ำ ซึ่งรวมไว้แล้วในอัตราต่อหน่วย·เมตร

หากผังใดไม่ผ่าน H01–H10 ให้ตัดออกจากการเป็นผังที่เสนอ แม้จะลดต้นทุนได้มาก

หากผลประหยัดเป็นศูนย์หรือติดลบ Payback แบบสมการข้างต้นไม่สามารถนำไปตีความเป็นปีคืนทุนที่เป็นบวกได้ นักศึกษาต้องอภิปรายแทนการหารด้วยศูนย์หรือรายงานค่าเท็จ

ส่วนที่ 9 ภารกิจนักศึกษาและผลงานวิจัยรายบทที่ต้องส่ง

9.1 บทที่ 1 บทนำ

ใช้ข้อมูลส่วนที่ 1 และส่วนที่ 7 เขียนภูมิหลัง ปัญหา ระยะทางที่ต้องตรวจสอบ วัตถุประสงค์สี่ข้อ ขอบเขต และผลที่คาดหวัง โดยระบุว่าโรงงานสมมุติและข้อมูลเก็บไว้แล้ว ห้ามอ้างข้อมูลจริงหรืออ้างว่าคิวผลิตลดลงหลังปรับผังโดยไม่มีการวัด

9.2 บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อธิบาย Plant Layout, Brownfield Layout, Batch Production, Process Flow, Routing, Capacity, SLP/P–Q–R–S–T, ARC/ARD, Space Relationship, Load-Distance, ระบบขนถ่าย ต้นทุน Payback และ NPV โดยใช้แหล่งวิชาการจริงอย่างน้อย 5 รายการ รูปแบบ APA 7 แยกสิ่งที่ได้จากทฤษฎีออกจากค่าที่ผู้สอนสร้างเป็นโจทย์

9.3 บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย

วิเคราะห์ P–Q และ Routing Sheet ตรวจภาระเครื่องแต่ละสถานี สร้าง From-To 6×6 และอธิบายหน่วยชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน ทำ Activity Relationship Chart ตาม ARC 15 คู่และ Relationship Diagram สร้าง Space Relationship Diagram จากพื้นที่แผนกและทางเดิน แล้วออกแบบ Block Layout ทางเลือกใหม่ 2 แบบโดยไม่เปลี่ยนขนาดใด ๆ

แต่ละผังต้องระบุแถวเหนือ/ใต้ครบ 12 โมดูล ชื่อแผนก พิกัดกลางและพิกัดประตู ค่าใช้จ่ายเคลื่อนย้ายพื้นที่และตารางตรวจ H01–H10 ควรมีผัง 2D บอกแนวแกน x,y และตำแหน่ง IN/OUT อย่างอ่านได้

9.4 บทที่ 4 ผลการดำเนินงานวิจัย

เปรียบเทียบระยะทาง 8 คู่ภายในและ 2 คู่ผ่านท่า จากนั้นคำนวณ LD ภายใน LD ท่า และ LD รวมตามหน่วยที่ถูกต้อง หาค่าเฉลี่ยระยะทางถ่วงน้ำหนัก ต้นทุน/วัน/ปี และร้อยละลดลง รวมถึงเที่ยวบรรทุกและเวลาเที่ยวจากข้อมูลความจุรถเข็นที่กำหนด อภิปรายว่าเป็นเวลาเที่ยวบรรทุกไม่ใช่เวลารอรวมของระบบ

แสดงตารางเศรษฐศาสตร์ของแต่ละผัง: พื้นที่ที่ย้าย ค่าใช้จ่ายร่วม เงินลงทุนทั้งสิ้น Annual Saving Payback และ NPV เปรียบเทียบความปลอดภัยและข้อจำกัดก่อนเสนอผังที่เหมาะสม และสาธิตวิธีทำอย่างน้อยหนึ่งเส้นทางระหว่างแผนกกับหนึ่งเส้นทางผ่านท่า

9.5 บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ตอบวัตถุประสงค์ครบสี่ข้อ สรุปว่าผังที่เลือกผ่านเกณฑ์ลด LD ≥20% และเงินลงทุน ≤250,000 บาทหรือไม่ พร้อมสรุป Payback NPV จุดแข็ง/ข้อจำกัด และข้อเสนอการย้ายเครื่องฉีดและเครื่องอบอย่างปลอดภัยโดยใช้ WBS/Gantt และแผนทดสอบก่อนเริ่มงาน

9.6 ชิ้นงานปลายภาคที่ต้องส่ง

ตารางที่ 9.1 รายการส่งมอบที่กำหนด

รายการ	จำนวน/รูปแบบ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
รายงานวิจัย	Word 1 ฉบับ (บท 1–5 + บรรณานุกรม + ภาคผนวก)	TH Sarabun PSK 16pt; หัวข้อ 18pt; ชื่อบท 20pt
ผังโรงงาน	ผังเดิม + ทางเลือก 1 + ทางเลือก 2	บอกทิศทาง พิกัด ประตูและขนาดบล็อกครบ
ตารางวิเคราะห์	P–Q, Routing, เครื่องจักร, From-To, ARC, LD, Economics	คำนวณตรวจซ้ำได้และมีหน่วย
ไฟล์คำนวณ	Spreadsheet หรือไฟล์ตารางที่ตรวจสูตรได้ 1 ชุด	ไม่ใช้ค่า hard-code แทนสูตรในช่องผลหลัก
การนำเสนอ	20 นาที/กลุ่ม + คำถาม 5 นาที	สมาชิกทั้ง 6 คนมีส่วนร่วม
คำยืนยันข้อมูล	แนบหน้าแสดงว่าข้อมูลเป็นแบบจำลอง จำลอง	ไม่อ้างว่าเป็นผลทดลองปรับผังจริง

ส่วนที่ 10 แผนงานตลอด 17 สัปดาห์และเกณฑ์ให้คะแนน

10.1 การสะสมข้อมูลจากรายวิชาเข้าสู่รายงานโครงงาน

ตารางที่ 10.1 แผนดำเนินงานเชื่อมกับแผนการสอนรายสัปดาห์

สัปดาห์	องค์ความรู้ที่ใช้	ชิ้นงานกลุ่มที่ 2
1–2	ภาพรวมโรงงาน ผลิตภัณฑ์ P–Q และ Routing	ร่างบทนำ และ Routing ข้อมูล A/B/C
3	Capacity, Takt, OEE	ตรวจความเพียงพอ DRY/INJ/FIN/QC
4–5	ชนิดผัง ปัญหาการไหล และทำเล	วิเคราะห์ผังเดิม; ระบุว่าเป็น Brownfield ไม่ทำการย้ายทำเล
6	FPC / Spaghetti / From-To	สร้าง From-To 6×6 และการไหลผ่านท่า
7	Space Requirement	ทำตารางพื้นที่และโมดูล
8	สอบกลางภาค	ตรวจต้นฉบับบทที่ 1–2
9	SLP, ARC, Relationship Diagram	สร้าง ARC และ Space Relationship
10	Layout Alternatives / LD / Evaluation	เสนอผังใหม่ 2 แบบ พร้อมประเมินเบื้องต้น
11	Material Handling	คำนวณเที่ยวรถเข็นและเวลาเที่ยว
12	Building, Utilities, Safety	ตรวจ H01–H10 และความเสี่ยงความร้อน
13	Investment, Payback, NPV	ตารางต้นทุนและความคุ้มค่า
14	CAD / Spreadsheet	สร้างแบบ 2D และตรวจตัวเลข
15	WBS / Gantt / Implementation	จัดทำแผนดำเนินโครงการ
16	Integrated Project Presentation	ส่งรายงานบท 1–5 และนำเสนอปลายภาค
17	สอบปลายภาค	ทบทวนและสอบตามแผนรายวิชา

10.2 Rubric กลาง 100 คะแนน ใช้กับกรณีศึกษาโรงงานทั้ง 5 แห่ง

ตารางที่ 10.2 เกณฑ์ให้คะแนนด้านความถูกต้องและการตัดสินใจ

เกณฑ์	คะแนน
บทที่ 1 — สภาพปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตถูกต้อง	10
บทที่ 2 — ความรู้ทฤษฎีและอ้างอิง APA	15
บทที่ 3 — Routing, From-To, ARC, Space และผังทางเลือก	25
บทที่ 4 — คำนวณ LD/Cost/Trip/Economics ตรวจสอบซ้ำได้	25
บทที่ 5 — สรุปผล ข้อจำกัดและแผนใช้จริง	10
การนำเสนอและตอบคำถามทางวิศวกรรม	10
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งกลุ่ม	5

เกณฑ์	คะแนน
รวม	100

เนื่องจากแต่ละกลุ่มทำคนละอุตสาหกรรม เปอร์เซ็นต์ลดต้นทุนหรือค่า NPV ข้ามกรณีศึกษาไม่ใช่มาตรวัดที่เทียบกันโดยตรง ให้ประเมินขั้นตอนวิศวกรรม ความถูกต้องของข้อมูลเงื่อนไขที่ผ่าน และความสามารถในการอธิบายคำตอบเป็นหลัก

ส่วนที่ 11 สมการที่ใช้และรายการตรวจสอบความครบถ้วน

11.1 สูตร/หน่วยที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์

ตารางที่ 11.1 สมการหลักและหน่วย

ตัวชี้วัด	สูตรที่กำหนด	หน่วย
Takt Time	450 นาที/วัน ÷ 300 ชิ้นดี/วัน	นาที/ชิ้นดี
เวลาเครื่องพร้อมใช้	450 × 0.85 = 382.5 นาที/เครื่อง·วัน	นาที/เครื่อง·วัน
โหลด INJ	$\sum(Q_p \times t_{p,INJ}) + \sum(3 \times Setup_{p,INJ})$	นาที/วัน
โหลด FIN	$\sum(Q_p \times t_{p,FIN}) + \sum(3 \times Setup_{p,FIN})$	นาที/วัน
โหลด QC	$\sum(Q_p \times t_{p,QC})$	นาที/วัน
โหลด DRY	3×(120+8) + 3×(180+8)	นาทีเครื่องอบ/วัน
จำนวนเครื่องขั้นต่ำ	ceil[โหลดสถานี / 382.5]	เครื่อง
จาก–ถึง (From-To)	F_{ij} = Σสินค้าที่ผ่านรอยต่อนั้น Q_p	ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน
ระยะภายใน	$\lvert x_i - x_j \rvert + 4$	เมตร/ครั้ง
ระยะผ่านท่า	xRM+2; (48−xFG)+2	เมตร/ครั้ง
LD รวม	$\sum F_{ij} \times D_{ij}$ ภายใน + 300×DIN + 300×DOUT	ชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน
ระยะเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	LD รวม ÷ (1,200+600)	เมตร/ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง
ร้อยละลด LD	[(LDเดิม−LDทางเลือก)/LDเดิม]×100	ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย/วัน	LD รวม ×0.082	บาท/วัน
เที่ยวบรรทุก	$\sum_p \text{ceil}(F_{p,ij}/Capacity_p)$	เที่ยว/วัน
NPV 5 ปี	$-Investment + \sum_{t=1}^{5} Saving/(1.08)^t$	บาท

11.2 ตัวอย่างการอ่านโจทย์โดยไม่เฉลยคำตอบผัง

ตัวอย่างหาพิกัดสำหรับ “บล็อกสมมุติ” ที่ครองโมดูลช่อง 2–3 ในแถวบน: ช่วง x=8–24 ม.

ประตูติดทางเดินอยู่ที่ x=16 และ y=17 ม. เมื่อจุดปลายทางสมมุติอยู่ที่ x=36 ม. ระยะทางตามกติกาเท่ากับ |16−36|+4 = 24 ม. ตัวอย่างนี้ใช้สาธิตวิธีวัดและไม่ใช่ข้อเสนอผังใหม่ที่นักศึกษาต้องเลือก

ตัวอย่างการนับเที่ยว: ถ้าวัสดุ A จำนวน 50 ชิ้นเทียบเท่าผ่านคู่แผนกหนึ่งและรถเข็นบรรจุได้ 25 หน่วยเทียบเท่าต่อเที่ยว จะใช้ ceil(50/25)=2 เที่ยว ไม่ใช่ 50 เที่ยว

ต้องทำขั้นตอนเดียวกันแยกสินค้าและแยกคู่เส้นทางก่อนรวมเที่ยว

11.3 รายการตรวจสอบก่อนส่ง

☐ ยอด A+B+C = 300 ชิ้นดี/วัน และแบ่ง 3 ล็อตต่อชนิด

☐ แต่ละผลิตภัณฑ์มี 4 รอยต่อภายใน รวม 1,200 ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน

☐ From-To แสดง 6×6 ครบทุกแผนกและ Flow ไม่ย้อนทิศ

☐ ท่า IN⟶RM และ FG⟶OUT มี Flow 300 + 300 = 600 หน่วยเทียบเท่า-ครั้ง/วัน

☐ ผัง 3 แบบใช้ขนาดแผนกคงที่ 12 โมดูล + ทางเดิน 192 = 1,440 ตร.ม.

☐ ตรวจ H01–H10 ครบ และ DRY อยู่แถวล่างในผังใหม่

☐ คู่ X คือ DRY–FG และ INJ–FG ระยะตามแกน x ไม่ต่ำกว่า 8 ม. ในผังใหม่

☐ ใช้ LD รวม 10 เส้นทางสำหรับคิด Cost และตัวหารเฉลี่ยเป็น 1,800 หน่วยเทียบเท่า-ครั้ง

☐ ใช้ต้นทุน 0.082 บาท/(หน่วยเทียบเท่า·เมตร) และ 312 วัน/ปี

☐ โหลด DRY คิดเป็นเวลาอบต่อ “ล็อต” ไม่คูณชิ้นงานซ้ำ

☐ เงินลงทุน = ค่าย้าย×1.10 + 49,000 และไม่เกิน 250,000 บาท

☐ NPV คิด 5 ปี ที่ 8%; ไม่สมมุติภาษี มูลค่าซาก หรือค่าใช้จ่ายอื่น

☐ ระบุว่าเป็นข้อมูลสมมุติและไม่อ้างผลเพิ่ม OEE/ลดคิวหลังย้ายจากการทดลองจริง

ภาคผนวก ก แบบฟอร์มวิเคราะห์ From-To และระยะทาง (ไม่กรอกคำตอบ)

ให้นำตาราง 4.1 ลง From-To ด้านล่างโดยรักษาทิศทางการไหล แถวคือต้นทาง คอลัมน์คือปลายทาง และให้ลงหน่วย “ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน” ในตารางต้นฉบับเอง

แบบฟอร์ม ก-1 From-To Chart 6×6

จาก / ไป	RM	DRY	INJ	FIN	QC	FG	รวมแถว
RM	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
DRY	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
INJ	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
FIN	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
QC	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
FG	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
รวมคอลัมน์	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

แบบฟอร์ม ก-2 คำนวณระยะทางและ LD ทุกเส้นทาง

รอยต่อ	Flow	ผังเดิม	ผังใหม่ 1	ผังใหม่ 2
RM⟶DRY	210	D: … / LD: …	D: … / LD: …	D: … / LD: …
DRY⟶INJ	210	D: … / LD: …	D: … / LD: …	D: … / LD: …
INJ⟶FIN	240	D: … / LD: …	D: … / LD: …	D: … / LD: …
FIN⟶FG	150	D: … / LD: …	D: … / LD: …	D: … / LD: …
RM⟶INJ	90	D: … / LD: …	D: … / LD: …	D: … / LD: …
FIN⟶QC	90	D: … / LD: …	D: … / LD: …	D: … / LD: …
QC⟶FG	150	D: … / LD: …	D: … / LD: …	D: … / LD: …
INJ⟶QC	60	D: … / LD: …	D: … / LD: …	D: … / LD: …
IN⟶RM	300	D: … / LD: …	D: … / LD: …	D: … / LD: …
FG⟶OUT	300	D: … / LD: …	D: … / LD: …	D: … / LD: …

ภาคผนวก ข แบบฟอร์มแผนผังทางเลือกและตรวจข้อจำกัด

ทุกแถวมีช่อง 1–6 แต่ละช่องกว้าง 8 ม. แถวบน y=17–30 และแถวล่าง y=0–13 แผนกที่ใช้ 2 ช่องต้องอยู่ติดกันตามแนวนอน ห้ามปล่อยโมดูลว่างหรือข้ามทางเดิน และต้องบันทึกพิกัดประตูทุกแผนก

แบบฟอร์ม ข-1 โมดูลผังทางเลือกที่ 1

แถว/ช่อง	1 (0–8)	2 (8–16)	3 (16–24)	4 (24–32)	5 (32–40)	6 (40–48)
บน y=17–30	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ทางเดิน y=13–17	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม
ล่าง y=0–13	.....	.....	.....	.....	.....	.....

แบบฟอร์ม ข-2 โมดูลผังทางเลือกที่ 2

แถว/ช่อง	1 (0–8)	2 (8–16)	3 (16–24)	4 (24–32)	5 (32–40)	6 (40–48)
บน y=17–30	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ทางเดิน y=13–17	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม
ล่าง y=0–13	.....	.....	.....	.....	.....	.....

แบบฟอร์ม ข-3 ตรวจ H01–H10 ของทั้งสองผัง

รหัส	ทางเลือก 1: ผ่าน/เหตุผล	ทางเลือก 2: ผ่าน/เหตุผล
H01	.....	.....
H02	.....	.....
H03	.....	.....
H04	.....	.....
H05	.....	.....
H06	.....	.....
H07	.....	.....
H08	.....	.....
H09	.....	.....
H10	.....	.....

ภาคผนวก ค แบบฟอร์มเปรียบเทียบผังและเศรษฐศาสตร์

แบบฟอร์ม ค-1 สรุปตัวชี้วัดที่นักศึกษาต้องคำนวณ

ตัวชี้วัด	ผังเดิม	ทางเลือก 1	ทางเลือก 2
LD ภายใน (ชิ้นเทียบเท่า·ม./วัน)	.....	.....	.....
LD ท่ารับ–ส่ง (ชิ้นเทียบเท่า·ม./วัน)	.....	.....	.....
LD รวม (ชิ้นเทียบเท่า·ม./วัน)	.....	.....	.....
ระยะทางเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ม./หน่วย-ครั้ง)	.....	.....	.....
ต้นทุนขนถ่าย (บาท/วัน)	.....	.....	.....
ต้นทุนขนถ่าย (บาท/ปี)	.....	.....	.....
ร้อยละลด LD จากผังเดิม	.....	.....	.....
เที่ยวบรรทุก (เที่ยว/วัน)	.....	.....	.....
เวลาบรรทุกเฉลี่ย (นาที/เที่ยว)	.....	.....	.....
ค่าย้ายพื้นที่ (บาท)	.....	.....	.....
ค่าใช้จ่ายร่วม+เผื่อ (บาท)	.....	.....	.....
เงินลงทุนรวม (บาท)	.....	.....	.....
ผลประหยัด (บาท/ปี)	.....	.....	.....
Payback (ปี)	.....	.....	.....
NPV (บาท)	.....	.....	.....
ผ่าน H01–H10 (ใช่/ไม่ใช่)	.....	.....	.....
สรุปผลเลือกผัง	.....	.....	.....

ภาคผนวก ง คำถามอภิปรายเชิงวิศวกรรมและข้อควรระวัง

• เหตุใดโรงงานพลาสติกต้องนิยาม Flow ก่อนเครื่องฉีดเป็น “ชิ้นเทียบเท่า”

และจะเกิดข้อผิดพลาดใดหากนับเป็นชิ้นพลาสติกสำเร็จรูป?

• หากผังหนึ่งมี LD ต่ำกว่าแต่ตั้ง DRY ใกล้ FG เกินเกณฑ์ความปลอดภัย จะมีแนวทางตัดสินใจอย่างไร?

• การนำงานตรวจรับ A มาอยู่ที่ FIN ทำให้ Routing และ From-To ของ A แตกต่างจาก B/C อย่างไร?

• จำนวนเที่ยวบรรทุกและ LD ต่างกันอย่างไร เหตุใดจึงใช้ LD เป็นฐานต้นทุนหลักในโจทย์?

• เมื่อโหลดเครื่องฉีดใกล้เวลาใช้งานที่มีอยู่

การลดระยะขนย้ายเพียงอย่างเดียวทำให้อัตราการผลิตดีขึ้นได้แน่นอนหรือไม่?

• ความเสี่ยงเรื่องเม็ดพลาสติกชื้น การเผาไหม้พื้นผิวร้อน
และการเคลื่อนแม่พิมพ์สัมพันธ์กับการออกแบบผังอย่างไร?

• ถ้าเป้าหมาย LD ≥20% ผ่าน แต่ NPV ติดลบ ควรสรุปและเสนอทางเลือกอย่างไร?

• หากต้องเพิ่มกำลังผลิต 20% ในอนาคต ต้องเก็บข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก่อนยืนยันว่าผังที่เลือกยังเหมาะสม?

• บทคัดย่อและข้อสรุปบทที่ 5 ควรใช้ถ้อยคำอย่างไรเพื่อแยกผลจำลองจากผลดำเนินงานจริง?

ข้อห้าม: อย่าเขียนว่าทดลองติดตั้งแล้ว อย่าอ้างว่าเครื่องฉีด OEE เพิ่มขึ้นจริง
และอย่าใช้ชื่อบริษัทสมมุติเสมือนเป็นสถานประกอบการที่เปิดเผยข้อมูลโรงงานจริง

ภาคผนวก จ เอกสารอ้างอิงและดัชนีข้อมูลคงที่

ผู้สอนกำหนดให้นักศึกษาใช้ตำราทฤษฎีจากแหล่งวิชาการที่ตรวจสอบได้
อ้างอิงภายนอกใช้ประกอบเหตุผลเชิงหลักการเท่านั้น ไม่ใช่แหล่งข้อมูลตัวเลขสมมุติในตารางโจทย์

• Muther, R., & Hales, L. (2015). Systematic layout planning (4th ed.). Management & Industrial Research Publications.

• Tompkins, J. A., White, J. A., Bozer, Y. A., & Tanchoco, J. M. A. (2010). Facilities planning (4th ed.). John Wiley & Sons.

• Occupational Safety and Health Administration. (n.d.). Machine guarding: Plastics machinery. https://www.osha.gov/etools/machine-guarding/plastics-machinery

• Occupational Safety and Health Administration. (n.d.). Horizontal injection molding machines. https://www.osha.gov/etools/machine-guarding/plastics-machinery/horizontal-injection-molding-machines

• Eastman Chemical Company. (n.d.). Processing and mold design guidelines. https://www.eastman.com/content/dam/eastman/corporate/en/literature/s/sptrs5344.pdf

• แผนการสอนรายวิชา การวางผังและออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม ฉบับสรุปอ้างอิงปรับปรุงใหม่ (29 ตุลาคม 2569) [เอกสารภายในรายวิชา].

ข้อกำหนดความปลอดภัย H04–H05 ใช้ตัวเลขเฉพาะโจทย์
ไม่ใช่การรับรองว่าการเว้นระยะตามโจทย์เพียงพอต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานโรงงานจริง

ตารางที่ จ-1 ดัชนีพารามิเตอร์คงที่สำหรับตรวจสอบความครบของโจทย์

รายการ	ค่าคงที่
อุตสาหกรรม	ฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก
สินค้า A, B, C	150 / 90 / 60 ชิ้นดีต่อวัน
โครงสร้างเส้นทาง	3 เส้นทาง สินค้าละ 4 รอยต่อภายใน
แผนกหลัก	RM DRY INJ FIN QC FG
พื้นที่ทั้งหมด	1,440 ตร.ม.; 12 โมดูลพื้นที่ + ทางเดิน 192 ตร.ม.
ผังเดิมแถวบน	RM RM QC FG INJ INJ
ผังเดิมแถวล่าง	SUP1 FIN FIN DRY DRY SUP2
Flow ภายใน / ท่า	1,200 / 600 ชิ้นเทียบเท่า-ครั้งต่อวัน
วัน/เวลา	312 วัน/ปี; 450 นาทีสุทธิ/วัน
ประสิทธิผลวางแผน	0.85
รถเข็น	2 คัน; ความจุ A=25, B=15, C=10 หน่วย/เที่ยว
ความเร็วและเวลา	42 ม./นาที บรรทุก; 55 ม./นาที รถเปล่า; โหลด 0.90 + อันโหลด 0.70 นาที
ต้นทุนขนย้าย	0.082 บาท/(ชิ้นเทียบเท่า·เมตร)
ลงทุน/ปี/อัตราคิดลด	≤250,000 บาท, 5 ปี, 8%
เกณฑ์ลด LD	≥20% จากผังเดิม
DRY และคู่ X	DRY แถวล่าง; DRY–FG, INJ–FG |Δx|≥8 ม.
สูตรต้นทุนติดตั้ง	ค่าย้ายตามบล็อก×1.10 + 49,000 บาท
ผลส่งมอบ	รายงานบท 1–5 + ผังใหม่ 2 แบบ + ต้นทุน/NPV + แผนดำเนินงาน